

Разминочка

Задача 1. К 17-значному числу прибавили число, записанное теми же цифрами, но в обратном порядке. Докажите, что хотя бы одна цифра полученной суммы чётна.

Решение 1. Пусть это не так. Поскольку в 9-м разряде складываются одинаковые цифры, то из 8-го разряда в 9-й был перенос. Значит, сумма цифр в 8-м (и, следовательно, в 10-м) разряде больше 10, поэтому из 10 разряда в 11-й был перенос. Следовательно, сумма цифр в 11-м (и, следовательно, в 7-м) разряде чётна. Значит, из 6-го разряда в 7-й (и из 12-го в 13-й) был перенос.

Продолжая аналогично, получим, что был перенос из 16-го разряда в 17-й. Но сумма цифр в 17-м (как и в 1-м) разряде нечётна. Противоречие.

Замечание Утверждение верно для всех чисел из $4n + 1$ цифры. Для чисел с чётным количеством цифр или с $4n + 3$ цифрами утверждение неверно:

$$11112222 + 22221111 = 33333333, 72727262626 + 62626272727 = 135353535353.$$

Задача 2.

Задача 4.11. При изготовлении елочной гирлянды электрик Петров сделал на куске провода отметки, делящие его на 113 одинаковых кусков, и ушел домой. На следующий день электрик Иванов разметил тот же провод на 137 одинаковых кусков. Наконец, электрик Сидоров разрезал провод по всем отметкам. Куски какого размера у него получились и сколько получилось кусков каждого вида?

Задача 4.12. Докажите, что если бы Сидоров разрезал провод на 250 одинаковых кусков, то на каждом из получившихся кусочков, кроме двух крайних, стояло бы ровно по одной отметке.

Решение 2.

4.11. Всего получилось $113 + 137 - 1 = 249$ кусков. Их длины кратны $E = 1/(113 \cdot 137)$ и не больше, чем $1/137 = 113E$. Согласно КТО, кусков размера $E, 2E, 3E, \dots, 112E$ будет по 2. Кусков размера $1/137$ должно остаться $137 - 112 = 25$, потому что именно на таком количестве кусков Иванова не было отметок, сделанных Петровым.

4.12. Между любыми двумя дробями $a/137$ и $b/113$ находится их медианта — дробь $(a + b)/(113 + 137)$. Это означает, что ни на каком из 250 кусков не может быть двух отметок. Но так как отметок всего 248, а два крайних куска пусты, то на каждом из остальных кусков хотя бы одна отметка должна быть.

Уравнения в целых числах

ЗАДАЧА 3.

2.7.10. (*«Бельчонок», 2020, 8.5*) Выражение $n!$ означает произведение всех натуральных чисел от 1 до n включительно, т. е. $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$. Решите в натуральных числах уравнение

$$n! - 4n^2 + 18 = m^2 + 4nm - 20m.$$

РЕШЕНИЕ 3. Заметим, что если $n \geq 4$, то левая часть чётная, но на 4 не делится, а правая часть зависит от слагаемого m^2 , получается оно обязано быть чётным, но если m чётное, то правая часть делится на 4 и равенство невозможно. Перебрав $n = 1, 2, 3$ получаем решение $(3; 2), (3; 6)$.

ЗАДАЧА 4.

2.7.6. (*«Покори Воробьёвы горы!», 2023, 5–6.4, 7–8.3, 9.1*) Найдите все пары простых чисел p и q , для которых выполнено равенство

$$p^q - q^p + 3 = 2^{p-1}.$$

Напоминаем, что «простыми» называют натуральные числа, отличные от 1, которые делятся только на 1 и на само себя.

РЕШЕНИЕ 4. Заметим, что чтобы правая и левая сторона имели одинаковую чётность, одно из чисел p, q должно быть двойкой. **Помним**, что 2 в нечётной степени всегда даёт остаток 2 по модулю 3, а в чётной 1.

1. $p = 2$.

Получим $2^q - q^2 + 3 = 2$. Рассмотрим полученное уравнение по модулю 3.

$$2 - q^2 \equiv 2 \pmod{3}$$

Получили, что q^2 делится на 3, значит $q = 3$. Подставив убеждаемся, что это решение.

2. $q = 2$.

Получим $p^2 - 2^p + 3 = 2^{p-1}$. Рассмотрим полученное уравнение по модулю 3.

$$p^2 - 2 \equiv 1 \pmod{3}$$

Получили, что p^2 делится на 3, значит $p = 3$. Подставив убеждаемся, что это решение.

Ответ: $(2; 3), (3; 2)$.

ЗАДАЧА 5.

2.7.8. (*«Шаг в будущее», 2018, 8.3*) Найдите двузначное число $\overline{xy}$, квадрат суммы цифр которого на 8 больше суммы произведения цифр числа и квадрата единиц этого числа, увеличенной в 7 раз.

РЕШЕНИЕ 5. $(x + y)^2 = 7(xy + y^2) + 8 \iff (x + y)(x - 6y) = 8 \Rightarrow y = 1 \Rightarrow x = 7.$